

Список вопросов к экзамену по математическому анализу

- 1) Первообразная и неопределенный интеграл. Определение и свойства. Таблица интегралов. Интегрирование по частям. Замена переменной в определенном интеграле.
- 2) Интегрирование рациональных функций. Разложение рациональной дроби на простейшие. Метод неопределенных коэффициентов. Интегрирование простейших дробей
- 3) Метод Остроградского. Обобщение алгоритма Евклида: определение наибольшего общего делителя многочленов
- 4) Интегрирование некоторых тригонометрических функций. Интегрирование произведений синусов и косинусов.
- 5) Интегрирование иррациональных выражений. Дифференциальный бином. Подстановки Эйлера.
- 6) Определенный интеграл. Определение, свойства, геометрический смысл.
- 7) Свойства интегральных сумм Дарбу. Необходимое и достаточное условие существования определенного интеграла. Теоремы об интегрируемых функциях.
- 8) Интегрируемость кусочно-непрерывных функций. Теорема о среднем.
- 9) Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Барроу. Замена переменной и интегрирование по частям в определенном интеграле.
- 10) Вторая теорема о среднем значении.
- 11) Формула Тейлора с остаточным членом в интегральной форме. Остаточный член в форме Лагранжа.
- 12) Приложения определенных интегралов. Длина кривой.
- 13) Приложения определенных интегралов. Площадь плоской фигуры. Объемы тел.
- 14) Приложения определенных интегралов. Площадь поверхности тела вращения.
- 15) Центр тяжести кривой. Первая и вторая теоремы Гульдина.
- 16) Несобственные интегралы с бесконечными пределами. Теоремы о сходимости несобственных интегралов. Признак Абеля. Признак Дирихле
- 17) Несобственные интегралы от неограниченных функций. Теоремы о сходимости.
- 18) Главное значение несобственного интеграла. Замена переменной в несобственном интеграле. Интегралы, зависящие от параметра. Предельный переход под знаком интеграла.
- 19) Дифференцирование под знаком интеграла (правило Лейбница). Интегрирование под знаком интеграла.
- 20) Эйлеров интеграл первого рода (Бета-функция Эйлера). Определение и свойства.
- 21) Эйлеров интеграл второго рода (Гамма-функция Эйлера). Определение и свойства. Связь с бета-функцией Эйлера.
- 22) Числовые ряды. Основные понятия. Необходимое условие сходимости. Простейшие свойства сходящихся рядов.
- 23) Признаки сходимости положительных рядов. Признак сравнения. Предельный признак сравнения. Признак Даламбера. Предельный признак Даламбера.
- 24) Радикальный признак Коши. Интегральный признак Коши. Геометрическая интерпретация интегрального признака Коши.
- 25) Сходимость произвольных рядов. Принцип сходимости Больцано-Коши. Признак Лейбница.
- 26) Свойства сходящихся рядов. Сочетательное свойство ряда. Перестановка членов ряда. Перестановочное свойство абсолютно сходящихся рядов. Теорема Дирихле. Случай неабсолютно сходящихся рядов. Теорема Римана.

- 27) Функциональные ряды. Основные понятия. Критерий Коши. Равномерная сходимость.
- 28) Признаки равномерной сходимости.
- 29) Функциональные свойства суммы ряда. Теорема о непрерывности сумм ряда. Почленный переход к пределу. Почленное интегрирование рядов. Почленное дифференцирование рядов.
- 30) Степенные ряды. Теорема Абеля. Область сходимости степенного ряда. Формула для радиуса сходимости. Теорема о тождестве степенных рядов.
- 31) Интегрирование и дифференцирование степенных рядов.
- 32) Ряд Тейлора. Связь коэффициентов степенного ряда с его суммой. Формы остаточного члена в формуле Тейлора
- 33) Разложение элементарных функций в ряд Маклорена
- 34) Ряды Фурье. Ортонормированные системы функций. Тригонометрическая система функций.
- 35) Ряды Фурье в евклидовом пространстве. Основные теоремы. Единственность разложения в ряд Фурье. Ряд Фурье наилучшим образом приближает функцию. Неравенство Бесселя. Равенство Парсеваля (уравнение замкнутости). Теорема Рисса-Фишера.
- 36) Тригонометрические ряды Фурье. Теорема о полноте системы тригонометрических функций. Сходимость рядов Фурье. Теорема Дирихле.
- 37) Изменение сегмента разложения функции в ряд Фурье.
- 38) Разложение в ряд Фурье четных и нечетных функций
- 39) Разложение в ряд Фурье функций на отрезке $[0, \pi]$
- 40) Разложение функции в показательный ряд Фурье.
- 41) Интеграл Фурье. Теорема Фурье.
- 42) Интеграл Фурье в комплексной форме. Преобразование Фурье.